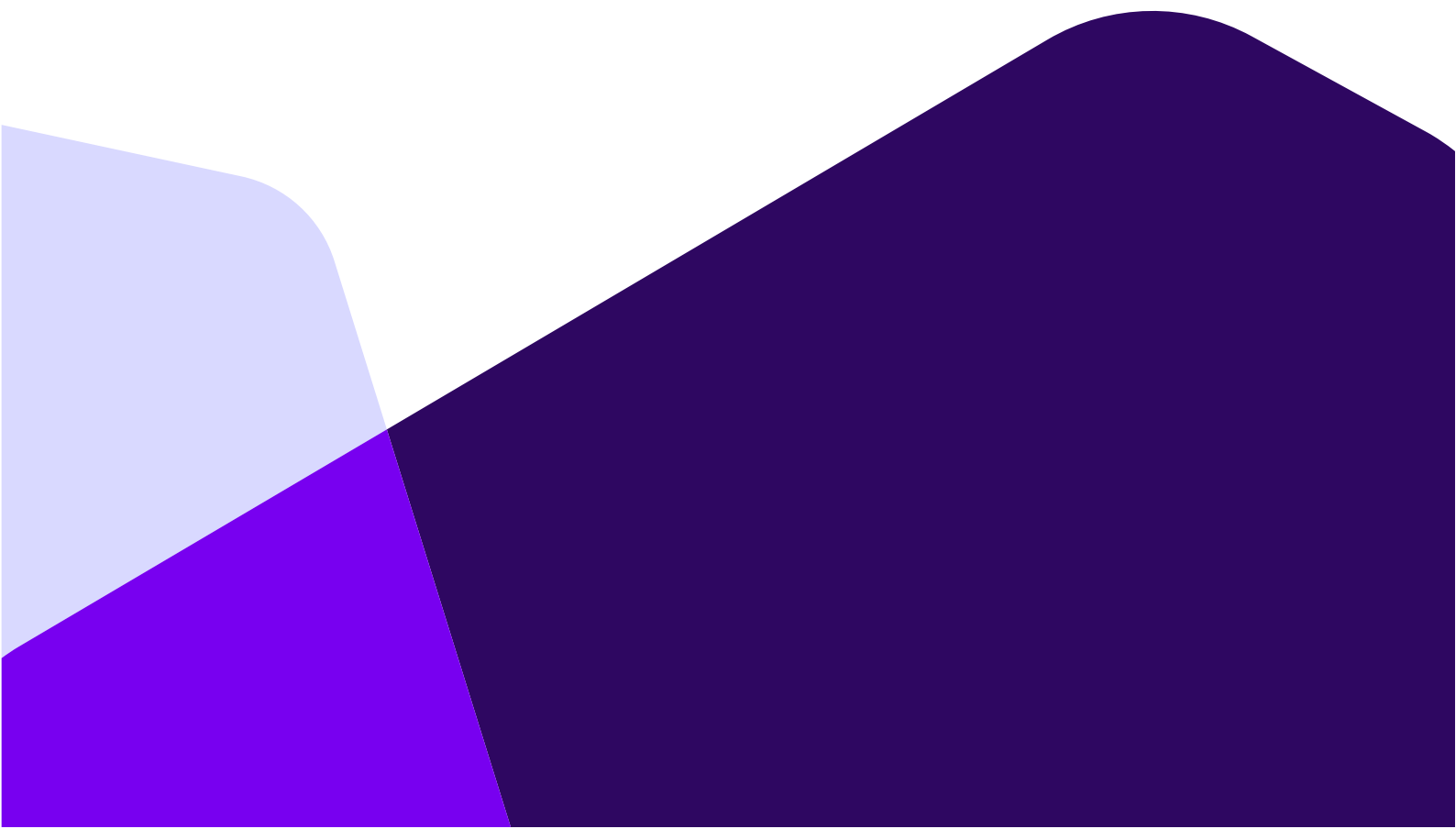


IA 6-2-26

Nicolai Bjune, Mats Leo Oterholt

Ruben Solberg, Vetle Bø Søli

Vedlegg B: Prosjektbeskrivelse



1 Informasjon om bachelorprosjekt

Studieretning: Elektroingeniør – Informatikk og Automatisering

Prosjektgruppe: IA 6-2-26

Tittel: Dynamisk simulering og analyse av CO₂-fangstprosesser etter forbrenning for automatisering

Veileder: Gaurav Mirlekar, USN

Samarbeidspartnere:

- GCH2SOL AS, Trondheim
- Kongsberg Digital AS, Lysaker

1.1 Prosjektets bakgrunn:

Karbonfangst- og lagringsteknologier spiller en viktig rolle i reduksjonen av CO₂-utslipp, noe som er nyttig for å møte klimaendringer. Simuleringen av karbonfangstprosessen er vanligvis implementert i Aspen HYSYS®, basert på første prinsipp-modeller som beregner fysiske egenskaper direkte fra grunnleggende fysiske størrelser som masse og temperatur. Simuleringsverktøyet K-Spice kan også benyttes til en slik simulering og kan medbringe andre fordeler. Den høye penetrasjonen av fornybare kilder i fossilt brenselbaserte termiske kraftverk krever operasjonell fleksibilitet med teknologier for fangst og lagring av karbon (CCS). Post combustion CO₂-fangst prosesser som bruker kjemisk absorpsjon av CO₂ i røykgass må håndtere fleksibel drift og CO₂-fangsthastigheten må kontrolleres under varierende røykgassforhold.

1.2 Målbeskrivelse for prosjektet:

- Utføre litteraturundersøkelse av karbon-fangst og status av CO₂-fangstprosesser etter forbrenning.
- Implementere CO₂-fangstprosess i K-Spice.
- Utføre simuleringer med åpen sløyfe og sensitivitetsanalyse i K-Spice.
- Fordeler og ulemper med implementering av PID kontroll i K-Spice sammenlignet med Aspen HYSYS.
- Gjøre modellen klar for implementering av MPC og starte på dette dersom vi har tid.

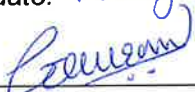
2 Signatur

Veileder (dato og signatur):

Studenter (dato og signatur (alle må signere)):

For **Veileder**

Sted og dato: Porsgrunn 29/01/2026



Gaurav Mirlekar, Førsteamansuensis, USN

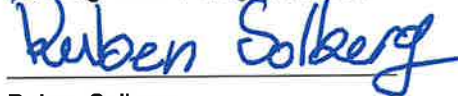
For **Bachelorgruppe**

Sted og dato: Porsgrunn, 20/1-2026



Mats Leo Oterholt

Sted og dato: Porsgrunn, 20/1-2026



Ruben Solberg

Sted og dato: Porsgrunn, 20/1-2026



Nicolai Bjune

Sted og dato: Porsgrunn, 20/1-2026



Vette Bø Søli